

L06911 · 鸿蒙操作系统 (2026 秋)

第 5 周作业:

HarmonyMemLab

内存观察·Agent 结对·计算与画图

江西科技师范大学
信息工程学院·万博洋

2026 年 10 月 10 日布置·**10 月 14 日上课前提交**

作业背景与目标

为什么是这个作业？

本讲把“看不见的内存”变成了可观察的数据。本次作业把它固化成四件事：看见内存 (A)、审问 AI (B)、算与画 (C)、读与想 (D)。随堂练习只是热身——作业数字全部重算过，照抄课堂答案没用。

- 目标一：独立完成内存观察，说清每条输出对应的概念
- 目标二：养成“AI 说的先核对再用”的习惯，留全 Prompt 痕迹
- 目标三：会拆地址、会算页表与压缩账——期末计算题的原型
- 工作量参考：总计 3~5 小时，建议实验一次做完、计算分两次

任务总览：四件事与分值

任务	内容	主要工具	分值
A 内存观察	跑完实验 5.0~5.2 命令，逐条截图并解读	DevEco 模拟器 + hdc	30
B Agent 结对	三个内存问题 “考” AI，并用课件判据核对	任意 AI Agent	25
C 计算与画图	计算题四道 + 画四级页表走查图	纸笔 / 画图工具	30
D 阅读思考	读教材第 5 章与论文小节，答两道思考题	教材 + 论文 PDF	10
记录规范	vibe_mem_log.md 全程留痕	编辑器	5

每个任务都要求有 AI Agent 参与痕迹——这是本课程的长期要求，不是可选项。

任务 A：把命令跑一遍（1/2）

实验 5.0/5.1 命令清单（逐条执行、逐条截图）

```
# 连接 (PC 终端): 先启动模拟器, 再 tconn、shell
hdc list targets
hdc tconn 127.0.0.1:5555
hdc shell                                     # 以下均在设备内执行
cat /proc/meminfo | head -3                  # 实验 5.0: 内存家底
cat /proc/meminfo | grep -i commit           # 全系统承诺 vs 物理家底
cat /proc/1/status | grep -E 'VmSize|VmRSS'   # 按需分配
ps -e -o pid,vsz,comm | head -4              # 内核线程 VSZ=0
cat /proc/meminfo | grep -iE 'swap|active|inactive' # 换出 + 冷热
cat /proc/1/stat                             # 第 10 字段 minflt/第 12 字段 majflt
```

每条截图必须同时含命令与输出；解读写在截图下方（如 VmSize >> VmRSS ↔ 按需分配）。

任务 A：把命令跑一遍（2/2）

实验 5.2 命令清单

```
ps -ef | grep -E 'zswapd|kswapd' | grep -v grep      # 守护线程  
hidumper --mem | head -4                             # Pss/PurgSum/PurgPin 列  
ps -e -o pid,rss,comm | sort -k2 -n | tail -3        # 内存大户
```

概念对照（每条输出标注一个课本概念，示例）

SwapTotal 2GB ↔ 换页“超卖”额度；Active/Inactive ↔ LRU 冷热；zswapd0 ↔ Hyperhold 回收线程；PurgSum/PurgPin ↔ Purgeable 标记内存；RSS 排序尾部 ↔ OOM 候选

评分点：命令 12 分（每条 1 分）+ 概念对照 12 分（每条 1.5 分）+ 记录规范 6 分。

任务 B: Agent 结对三连问

三个问题（先自己想，再考 AI，最后用课件判据核对）

- 1 “手机 12GB 还卡，是内存不够吗？”——看 AI 是否提到**按需分配、换页与压缩的代价**，还是只会让你清后台
- 2 “zRAM 为什么能扩展内存？和换出到 UFS 各输在哪？”——核对**内存带宽 vs 闪存 I/O、CPU 代价、扩展上限**
- 3 “后台应用为什么被 ‘杀’ 而不是被 ‘换出’？”——核对**代价阶梯、oom_score_adj、匿名页**
- 提交：每问一组「Prompt + AI 回答截图 + 判据核对表（答对/答漏/答错各一条）」——判据核对质量为主，AI 答错不可怕，你看不出来才扣分

任务 C (1/2): 计算题四道

- 1 拆地址: $VA = 0x0000_3C0F_1A28$ ——给出偏移与 L3/L2/L1/L0 索引 (写过程)
- 2 极端账: 64 位地址全参与翻译、单级页表、每项 8B——页表多大 (PB)? 解释哪两个设计决定?
- 3 zRAM 账: 8GB 手机、512MB 分区、4:1——容纳多少原页? 扩容百分之几?
- 4 缺页分类 (minflt/majflt, 各一句理由): a) malloc 首次写入新页 b) 访问已换出的代码页 c) 栈增长新页 d) 重执行被换出的函数

每题 5 分: 公式/位段 2 + 过程 2 + 结果 1。随堂练习数字已重算, 抄课堂答案会错。

任务 C (2/2): 画走查图 + AI 挑错

画图要求 (手绘拍照或画图工具导出均可)

- 画出 48 位虚拟地址六段拆分 (63~48 / 47~39 / 38~30 / 29~21 / 20~12 / 11~0)
- 画出 TTBR0 → L0 → L1 → L2 → L3 → 物理地址走查, 标注“每级索引 9 位”
- 标注: TLB 命中跳过哪些步骤; 页表项 valid = 0 时发生什么

AI 参与点 (必做): 把图发给 AI 挑错

提示词:「这是我画的四级页表翻译图, 请指出至少两处错误或遗漏」——AI 挑错**逐条核对**: 对的改图, 错的写反驳理由, 都留在 `vibe_mem_log.md`。(评分: 位段 10 + 走查标注 10 + 挑错记录 10)

任务 D：阅读思考两道

题 1 (教材 5.2.2): 矛盾吗?

教材说“手机不将内存交换到存储器件”，但 Hyperhold 又把内存**聚合**换出到 UFS——矛盾吗？什么条件下才可接受？（提示：从 I/O 瓶颈怎么被解决回答——粒度/硬件/策略至少出现两个）

题 2 (OSDI'24 论文 §4.5): 不违反最小性吗?

“无策略内核分页”让核心内核直接完成缺页处理，为什么不违反微内核“最小性”原则？（提示：策略由谁、何时做出？内核里留下什么？OPLog 干什么用？）

每题 5 分（观点 + 依据 + 表述），不超过 150 字；论文 PDF 见课件延伸资源页。

提交与自查

提交方式

- 打包：学号-姓名-HarmonyMemLab.zip（内含 vibe_mem_log.md + 截图目录 + 计算过程 + 走查图）
- 截止：**10月14日上课前**；随堂抽查：随机抽同学复跑一条实验命令并解释

自查清单（交前逐条打勾）

- ☐ 实验命令 8 条全部有截图且命令与输出同框 ☐ 每条截图下有一句概念对照 ☐ 任务 B 三问都有判据核对表 ☐ 计算 4 题都写了过程（不是只有答案） ☐ 走查图有 AI 挑错与核对记录 ☐ vibe_mem_log.md 时间线完整

记录规范 5 分：日志含时间戳、Prompt 原文、AI 模型名——缺一项扣 1 分。

评分细则

任务	评分点	分值
A 内存观察	命令 12 + 概念对照 12 + 记录 6	30
B Agent 结对	三问各 8 分 (Prompt 2 + 核对表 6) + 整体质量 1	25
C 计算与画图	计算题 4×5 + 走查图 10	30
D 阅读思考	两题各 5	10
记录规范	vibe_mem_log.md 完整性	5
合计	迟交扣 10%/天; 抄袭 (AI 痕迹雷同) 本次记 0	100

有疑问先问 AI、再带着 AI 的答案来问老师——这本身就是本课程要训练的工作流。